



Real Business Cycles in a Small Open Economy

Enrique G. Mendoza (1991)

The American Economic Review, Vol. 81, No. 4, pp. 797–818

JEL: E32 F41 N12

Diana Rivera | diana.rivera@pucp.edu.pe

Facultad de Ciencias Sociales — Pontificia Universidad Católica del Perú

01

Presentación

Relevancia del journal, rigor metodológico y trayectoria académica del autor

The American Economic Review (AER)

- › Revista insignia de la **American Economic Association** (AEA).
- › Publicación **Top-5 mundial** con tasa de aceptación inferior al 8 %.
- › Máximo estándar de arbitraje por pares y replicabilidad científica.
- › Su publicación en 1991 inauguró la **Macroeconomía Abierta Cuantitativa moderna**.

Enrique G. Mendoza

- › Desarrollado en el **Research Dept. del FMI** (Washington D.C.).
- › Basado en su tesis doctoral en la **University of Western Ontario**.
- › Comité de tesis: J. Greenwood, G. Huffman y B. Smith.
- › Pionero en métodos numéricos no lineales para modelos DSGE en economías abiertas.

02

Identificación del Paper

Pregunta de investigación, hechos estilizados y vacíos en la literatura

Pregunta Central e Hipótesis de Investigación

02 — IDENTIFICACIÓN DEL PAPER

Pregunta Central de Investigación

¿Puede un modelo RBC de economía abierta pequeña replicar simultáneamente la dinámica del ahorro, la inversión y la balanza comercial observada empíricamente?

1. Puzzle de Feldstein–Horioka (1980)

$\text{corr}(S, I) = 0.445$ en Canadá (1946–85).
A pesar de no haber controles de capital, S e I covarían fuertemente.

2. Balanza Comercial Contracíclica

$\text{corr}(TB/Y, \text{PIB}) = -0.129$.
En expansiones del PIB, el saldo comercial externo se deteriora.

Hipótesis Fundamental de Mendoza (1991)

Un modelo RBC con **perfecta movilidad de capitales**, **utilidad cardinal estacionaria** (Epstein 1983) y **costos moderados de ajuste al capital físico** replica con precisión los hechos estilizados del ciclo económico abierto.

Motivación: Tres Grandes Vacíos en la Literatura

02 — IDENTIFICACIÓN DEL PAPER

01 · Vacío Teórico

Modelos RBC cerrados: Kydland-Prescott (1982) y Long-Plosser (1983) no abordaban variables internacionales:

- › Balanza comercial y CA .
- › Flujos de capital externo.
- › Shocks de tasa mundial.

02 · Vacío Empírico

Desmitificar a F–H: Feldstein y Horioka (1980) asumían que $\text{corr}(S, I) > 0$ probaba barreras al capital.

- › Mendoza demuestra que con shocks persistentes y costos de ajuste, S e I se mueven juntos en equilibrio general.

03 · Vacío Técnico

Indeterminación con β fijo: Con r^* exógeno y descuento β constante:

- › $\beta < r^* \implies A_t \rightarrow +\infty$.
- › $\beta > r^* \implies A_t \rightarrow -\infty$.

Solución: **SCU** de Epstein (1983) con descuento endógeno y estado estacionario único.

03

El Modelo RBC

Estructura formal, ecuaciones, preferencias SCU y algoritmo numérico

Estructura Macroeconómica

- › **Economía Pequeña (SOE):** Tomadora de precios en los mercados mundiales (r^* exógena).
- › **Horizonte Temporal:** Tiempo discreto, agente representativo con vida infinita.
- › **Bien Único Transable:** El producto puede consumirse, invertirse o exportarse. Shocks de términos de intercambio se capturan en e_t .
- › **Mercado Financiero:** Rentabilidad de activos: $r^* \exp(n_t)$.

Entorno Estocástico e Incompletitud

- › **Mercados Incompletos:** Solo existen bonos reales no contingentes.
- › **Dos Perturbaciones Estocásticas:**
 - e_t : shock de productividad doméstica.
 - n_t : shock a la tasa de interés mundial.
- › **Cadena de Markov de 4 Estados:**
 $\lambda_t \in \{(e^1, n^1), (e^1, n^2), (e^2, n^1), (e^2, n^2)\}$.
- › Transiciones: $\pi_{sr} = (1 - \theta)\Pi_r + \theta p_{sr}$.

Bloque de Producción y Acumulación de Capital

03 — EL MODELO TEÓRICO

1. Producción con Costos Cuadráticos de Ajuste

$$G(K_t, L_t, K_{t+1}) = \exp(e_t) K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} - \frac{\phi}{2} (K_{t+1} - K_t)^2 \quad (1)$$

$\phi \geq 0$ penaliza la velocidad de instalación del capital físico.

2. Ley de Movimiento del Capital

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + I_t \quad (2)$$

3. Precio Sombra del Capital (q)

$$q_t = 1 + \phi (I_t - \delta K_t) \quad (3)$$

Precio relativo de los bienes de inversión (q de Tobin endógena).

Mecanismo Clave

Los costos de ajuste moderados permiten separar la movilidad del capital financiero (instantánea) de la del capital físico (gradual).

4. Evolución de Activos Externos Netos (A_t)

$$A_{t+1} = TB_t + A_t [1 + r^* \exp(n_t)] \quad (4)$$

TB_t : Balanza comercial | $A_t > 0$: Posición acreedora | $r^* \exp(n_t)$: Rendimiento efectivo.

5. Restricción de Recursos Agregada

$$C_t + I_t + TB_t \leq \exp(e_t) K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} - \frac{\phi}{2} (K_{t+1} - K_t)^2 \quad (5)$$

El ingreso neto financia consumo, inversión y exportaciones netas.

6. Límite de Deuda (No-Ponzi)

$$A_t \geq -\Delta, \quad \Delta > 0 \quad (6)$$

Evita endeudamiento explosivo.

Preferencias SCU: Stationary Cardinal Utility (Epstein, 1983)

03 — EL MODELO TEÓRICO

Utilidad Intertemporal con Tasa de Descuento Endógena

$$U_0 = \mathbb{E}_0 \left[\sum_{t=0}^{\infty} u(C_t - G(L_t)) \cdot \exp \left(- \sum_{\tau=0}^{t-1} v(C_\tau - G(L_\tau)) \right) \right] \quad (7)$$

Formas Funcionales (GHH + Epstein)

$$u(x) = \frac{x^{1-\gamma} - 1}{1-\gamma}, \quad x = C_t - \frac{L_t^\omega}{\omega} \quad (8)$$

$$v(x) = \beta \ln(1+x), \quad \beta > 0 \quad (9)$$

γ : aversión al riesgo | ω : elasticidad laboral | β : descuento endógeno.

Propiedades Fundamentales

- › **Estacionariedad:** El descuento creciente asegura una **distribución límite única e invariante** de (K, A) .
- › **Preferencias GHH:** Anulan el efecto riqueza sobre la oferta laboral (L_t depende solo del salario real).

Problema del Planificador Social y Solución Numérica

03 — EL MODELO TEÓRICO

Ecuación de Bellman

$$V(K_t, A_t, \lambda_t^s) = \max_{\substack{K_{t+1}, A_{t+1} \\ C_t, L_t}} \left\{ \frac{\left(C_t - \frac{L_t^\omega}{\omega}\right)^{1-\gamma} - 1}{1-\gamma} + \exp\left[-\beta \ln\left(1 + C_t - \frac{L_t^\omega}{\omega}\right)\right] \sum_{r=1}^4 \pi_{sr} V(K_{t+1}, A_{t+1}, \lambda^r) \right\}$$

Espacio de Estados y Control

- › **Estados:** (K_t, A_t, λ_t) (capital, activos externos y shock).
- › **Controles:** $K_{t+1}, A_{t+1}, C_t, L_t$.

Algoritmo Numérico

- › Grillas de estado discretas $(K \times A)$.
- › **Iteración de la Función de Valor** (Bertsekas, 1976).

Calibración Cuantitativa: Canadá (1946–1985)

03 — EL MODELO TEÓRICO

Parámetros fijados para reproducir fielmente los hechos estilizados de la economía canadiense:

Parámetro	Descripción	Valor	Fuente / Criterio de Calibración
α	Participación del capital en el PIB	0.32	1 – participación laboral en ingreso neto canadiense
r^*	Tasa de interés real mundial	0.04	Promedio de largo plazo (Kydland-Prescott 1982, Prescott 1986)
δ	Tasa de depreciación del capital	0.10	Genera ratio $I/Y = 22\%$ consistente con datos
γ	Coeficiente de aversión al riesgo	2.00 ó 1.001	Prescott (1986); se evalúan ambas parametrizaciones
ω	Elasticidad intertemporal del trabajo	1.455	Heckman & MaCurdy (1980–81): elast. Frisch ≈ 2.2
β	Elasticidad del descuento al consumo	0.11	Condición SS: ratio intereses netos/PIB $\approx 2\%$
ϕ	Costo de ajuste del capital físico	0.028	Calibrado para igualar $\sigma(I) = 9.8\%$ observada
ρ	Autocorrelación de los shocks	0.36 ó 0.42	Estimación AR(1) del residuo de Solow

04

Resultados y Modelos

Evaluación cuantitativa: Modelo I (Benchmark), Modelo II y Modelo III

Síntesis Comparativa: Las Tres Versiones del Modelo

04 — RESULTADOS Y EVALUACIÓN

MODELO I · Benchmark

Sin costos de ajuste ($\phi = 0$):

- › $\sigma(I) = 21\%$ vs datos 9.8% (ajuste instantáneo $\rightarrow$ bimodal).
- › $\text{corr}(S, I) = 0.25$ vs datos 0.445 .
- › Reducir γ no resuelve la volatilidad de la inversión.

Volatilidad excesiva

MODELO II · Shocks r^*

Tasa mundial estocástica:

- › Shocks de r^* casi **neutros**: $\sigma(\text{PIB})$ pasa de 2.83% a solo 2.90% .
- › Bajo ratio deuda/PIB (2%) amortigua efecto riqueza.
- › Crucial para economías con alta deuda externa (Perú).

Neutral en Canadá

MODELO III · Costos Ajuste

$\phi = 0.028$ — Versión exitosa:

- › $\sigma(I) = 9.89\%$ ✓ (datos: 9.82%).
- › $\text{corr}(S, I) = 0.501$ ✓ (datos: 0.445).
- › $\text{corr}(TB/Y, \text{PIB}) = 0.023$ ✓ (datos: -0.129).

Éxito cuantitativo total

Modelo I — Benchmark: Diagnóstico y Anomalías

04 — RESULTADOS Y EVALUACIÓN

Diagnóstico del Benchmark ($\phi = 0$)

- › **Acierto:** Replica la jerarquía de volatilidades: $\sigma(C) < \sigma(Y) < \sigma(I)$.
- › **Falla 1 (Inversión):** $\sigma(I) = 21\%$ (vs datos: 9.82%). La inversión explota debido al ajuste instantáneo del capital.
- › **Falla 2 (Ahorro-Inversión):** $\text{corr}(S, I) = 0.25$ (vs datos: 0.445).

Variable ($x =$)	(I) Canadian data, 1946–1985			(II) Benchmark model, $\gamma = 2, \sigma_\epsilon = 1.18,$ $\rho = 0.36$			(III) Benchmark model, $\gamma = 1.001, \sigma_\epsilon = 1.18,$ $\rho = 0.34$		
	σ_x	$\rho_{xt, xt-1}$	$\rho_{xt, GDPt}$	σ_x	$\rho_{xt, xt-1}$	$\rho_{xt, GDPt}$	σ_x	$\rho_{xt, xt-1}$	$\rho_{xt, GDPt}$
GDP	2.81 (0.30)	0.615 (0.128)	1.000	2.81	0.615	1.000	2.81	0.615	1.000
GNP	2.95 (0.33)	0.643 (0.120)	0.995 (0.002)	2.82	0.619	0.990	2.79	0.611	0.997
Consumption	2.46 (0.30)	0.701 (0.086)	0.586 (0.156)	2.09	0.693	0.944	2.11	0.669	0.961
Savings	7.31 (0.73)	0.542 (0.161)	0.662 (0.137)	5.77	0.599	0.932	5.48	0.590	0.947
Investment	9.82 (1.02)	0.314 (0.109)	0.639 (0.103)	21.10	-0.319	0.235	21.05	-0.343	0.266
Capital	1.38 (0.22)	0.649 (0.149)	-0.384 (0.210)	1.98	0.377	0.669	1.91	0.322	0.669
Hours	2.02 (0.18)	0.541 (0.116)	0.799 (0.064)	1.94	0.615	1.000	1.93	0.615	1.000
Productivity	1.71 (0.16)	0.372 (0.151)	0.703 (0.059)	0.87	0.615	1.000	0.88	0.615	1.000
Interest payments	15.25 (1.82)	0.727 (0.095)	-0.175 (0.170)	19.57	0.886	0.198	11.06	0.632	0.354
TB/Y ratio	1.87 (0.24)	0.663 (0.091)	-0.129 (0.189)	4.66	-0.312	0.032	4.67	-0.338	-0.013
S-I correlation:		0.445 (0.163)			0.251			0.268	

TABLE 1—STATISTICAL MOMENTS: CANADIAN DATA AND THE BENCHMARK MODEL

Distribución Límite: Capital y Activos Externos

04 — RESULTADOS Y EVALUACIÓN

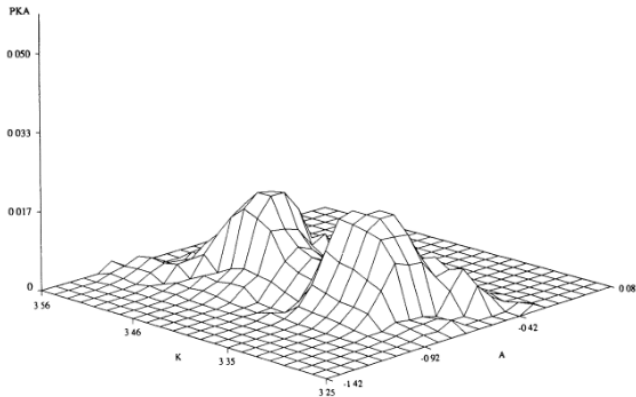


FIGURE 1. MARGINAL PROBABILITY DENSITY FOR CAPITAL AND FOREIGN ASSETS IN THE BENCHMARK MODEL

Modelo II: Efecto de los Shocks de Tasa de Interés Mundial

04 — RESULTADOS Y EVALUACIÓN

Canales de Transmisión de r^*

1. **Efecto Riqueza:** Ingreso neto por intereses según saldo acreedor/deudor.
2. **Sustitución Intertemporal:** Mayor retorno incentiva diferir consumo.
3. **Asignación de Cartera:** Elección entre K y bonos externos A .

Lección para Países Emergentes

En Canadá el impacto es marginal por su baja deuda (2 %), pero en economías emergentes (como Perú), los shocks de r^* son muy desestabilizadores.

Variables ($x =$)	(I) Model with domestic shocks, $\sigma_e = 1.18$, $\rho_e = 0.356$			(II) Model with interest-rate shocks, $\sigma_e = \sigma_n = 1.18$, $\rho_e = \rho_n = 0.356$		
	σ_x	$\rho_{xt,xt-1}$	$\rho_{xt,GDPt}$	σ_x	$\rho_{xt,xt-1}$	$\rho_{xt,GDPt}$
GDP	2.81	0.615	1.000	2.84	0.617	1.000
GNP	2.82	0.619	0.990	2.84	0.620	0.991
Consumption	2.09	0.693	0.944	2.11	0.691	0.946
Savings	5.77	0.599	0.932	5.79	0.600	0.933
Investment	21.06	-0.319	0.235	21.48	-0.313	0.230
Capital	1.98	0.377	0.669	2.02	0.377	0.672
Hours	1.94	0.615	1.000	1.95	0.617	1.000
Productivity	0.87	0.615	1.000	0.89	0.617	1.000
Interest payments	19.57	0.886	0.198	19.72	0.878	0.205
TB/Y ratio	4.66	-0.312	0.032	4.69	-0.307	0.032
$S-I$ correlation:	0.251			0.243		

Note: For each variable x , σ_x is the percentage standard deviation, $\rho_{xt,xt-1}$ is the first-order serial autocorrelation, and $\rho_{xt,GDPt}$ is the contemporaneous correlation with GDP.

TABLE 2—STATISTICAL MOMENTS: DOMESTIC AND INTEREST-RATE SHOCKS

Sensibilidad a la Variabilidad de los Shocks

04 — RESULTADOS Y EVALUACIÓN

TABLE 3—THE EFFECTS OF CHANGES IN THE VARIABILITY OF DOMESTIC SHOCKS

σ_e	σ_{GDP}	σ_{-r^*A}	σ_I	ρ_{GDP}	$\rho_{GDP, -r^*A}$
1.0	2.41	17.03	18.75	0.610	0.204
2.0	4.79	31.59	36.79	0.616	0.212
3.0	6.76	41.68	40.70	0.596	0.126
5.0	10.44	59.39	42.75	0.534	0.039

Notes: σ_e is the standard deviation of domestic shocks, σ_{GDP} is the standard deviation of GDP, σ_{-r^*A} is the standard deviation of net foreign interest payments, σ_I is the standard deviation of investment, ρ_{GDP} is the first-order serial autocorrelation of GDP, and $\rho_{GDP, -r^*A}$ is the correlation between GDP and foreign interest payments. All standard deviations are given as percentages.

TABLE 3—DOMESTIC SHOCKS

TABLE 4—THE EFFECTS OF CHANGES IN THE VARIABILITY OF INTEREST-RATE SHOCKS

σ_n	σ_{GDP}	σ_{-r^*A}	σ_I	ρ_{GDP}	$\rho_{GDP, -r^*A}$
1.0	2.83	19.66	21.24	0.617	0.202
2.0	2.84	19.53	21.67	0.614	0.206
3.0	2.86	19.57	22.47	0.611	0.218
5.0	2.90	20.20	24.02	0.606	0.223

Notes: σ_n is the percentage standard deviation of interest-rate shocks, σ_{GDP} is the standard deviation of GDP, σ_{-r^*A} is the standard deviation of net foreign interest payments, σ_I is the standard deviation of investment, ρ_{GDP} is the first-order serial autocorrelation of GDP, and $\rho_{GDP, -r^*A}$ is the correlation between GDP and foreign interest payments. All standard deviations are given as percentages.

TABLE 4—INTEREST-RATE SHOCKS

Modelo III: El Rol Decisivo de los Costos de Ajuste

04 — RESULTADOS Y EVALUACIÓN

Éxito Cuantitativo con $\phi = 0.028$

- El ajuste ante shocks transitorios se absorbe vía activos externos A , amortiguando la variación en capital K .
- Con $\rho = 0.42$, S e I covarían fuertemente: $\text{corr}(S, I) = 0.501$ ✓ (datos: 0.445).
- $\sigma(I) = 9.89\%$ ✓ (datos: 9.82%).
- $\text{corr}(TB/Y, \text{PIB}) = 0.023$ ✓ (datos: -0.129).

TABLE 6—STATISTICAL MOMENTS: CANADIAN DATA AND THE MODEL WITH ADJUSTMENT COSTS

Variable ($x =$)	(I) Canadian data, 1946–1985			(II) Adjustment-cost model, $\gamma = 2, \sigma_e = 1.29,$ $\rho = 0.42, \phi = 0.028$			(III) Adjustment-cost model, $\gamma = 1.001, \sigma_e = 1.29,$ $\rho = 0.41, \phi = 0.023$		
	σ_x	$\rho_{xI, xI-1}$	$\rho_{xI, \text{GDP}}$	σ_x	$\rho_{xI, xI-1}$	$\rho_{xI, \text{GDP}}$	σ_x	$\rho_{xI, xI-1}$	$\rho_{xI, \text{GDP}}$
GDP	2.81 (0.30)	0.615 (0.128)	1.000	2.81	0.615	1.000	2.81	0.615	1.000
GNP	2.95 (0.33)	0.643 (0.120)	0.995 (0.002)	2.89	0.622	0.987	2.85	0.613	0.998
Consumption	2.46 (0.30)	0.701 (0.086)	0.586 (0.156)	2.25	0.689	0.932	2.23	0.689	0.957
Savings	7.31 (0.73)	0.542 (0.161)	0.662 (0.137)	5.58	0.629	0.896	5.21	0.568	0.926
Investment	9.82 (1.02)	0.314 (0.109)	0.639 (0.103)	9.89	-0.017	0.505	9.84	-0.052	0.571
Capital	1.38 (0.22)	0.649 (0.149)	-0.384 (0.210)	1.46	0.752	0.575	1.35	0.792	0.595
Hours	2.02 (0.18)	0.541 (0.116)	0.799 (0.064)	1.94	0.615	1.000	1.93	0.615	1.000
Productivity	1.71 (0.16)	0.372 (0.151)	0.703 (0.059)	0.87	0.615	1.000	0.88	0.615	1.000
Interest payments	15.25 (1.82)	0.727 (0.095)	-0.175 (0.170)	23.13	0.986	-0.045	9.55	0.929	-0.085
TB/Y ratio	1.87 (0.24)	0.663 (0.091)	-0.129 (0.189)	1.97	0.032	0.023	1.77	-0.045	-0.080
$S-I$ correlation		0.445 (0.163)			0.501			0.616	

TABLE 6—STATISTICAL MOMENTS: MODEL WITH ADJUSTMENT COST

05

Conclusiones y Relevancia

Aportes teóricos, implicancias de política y vigencia metodológica

Principales Conclusiones del Trabajo

05 — CONCLUSIONES

01 · Puzzle F–H Resuelto

La alta correlación ahorro–inversión **no** demuestra autarquía ni barreras al capital. Es el resultado natural de shocks persistentes en equilibrio general con libre movilidad financiera.

02 · Validez del Marco RBC

Las perturbaciones reales de productividad explican más del 50 % de la variabilidad macroeconómica y reproducen la dinámica de las cuentas externas en una SOE.

03 · Legado Metodológico

La combinación de preferencias SCU y programación dinámica estocástica sentó las bases para toda la literatura moderna de modelos DSGE en economía abierta.

¡Muchas Gracias!

Preguntas y Comentarios

Diana Rivera

a20226733@pucp.edu.pe

Facultad de Ciencias Sociales — Pontificia Universidad Católica del Perú